

Examen Final - Session Principale

- NOTE: L'usage de la calculatrice est interdit.

On considère m un paramètre réel et A_m la matrice carrée

$$A_m = \begin{pmatrix} m & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer P_m , le polynôme caractéristique de A_m , et donner une condition nécessaire et suffisante sur m pour que A_m soit diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Dans la suite On prend $m = 2$ et on note $A = A_2$.

2. (a) Diagonaliser la matrice A .
 (b) Vérifier que A est inversible et sans calculer A^{-1} , montrer que A^{-1} est diagonalisable, donner ses valeurs propres et les sous espaces propres associés.
 (c) Calculer A^n , pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 3. Soit $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ deux suites réelles définies par:

$$x_0 = 2, y_0 = -1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} x_{n+1} = 2x_n - 2y_n \\ y_{n+1} = 2x_n - 3y_n \end{cases}$$

Déterminer les expressions de x_n et y_n en fonction de n .

4. On considère u l'endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par:

$$\forall M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), u(M) = MA.$$

- (a) Ecrire R la matrice de u relativement à B_c la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
 (b) Calculer le polynôme caractéristique de R et déduire les valeurs propres de u .
 (c) Montrer que u est diagonalisable et donner une base B' de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ formée par des vecteurs propres de u .
 (d) Déduire que R est diagonalisable et donner une matrice diagonale D et une matrice inversible P tel que $R = P.D.P^{-1}$.
 (e) Vérifier que R est inversible et montrer que la matrice $N = 4R^{-1} + R - 2I_4$ est diagonalisable en précisant ses valeurs propres.
 5. On considère (S) le système linéaire d'inconnues $x, y, z, t \in \mathbb{R}$ défini par:

$$(S) : (R + kI_4) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k, \lambda \in \mathbb{R}.$$

- (a) Pour quelles valeurs de k , (S) est-il un système de Cramer?
 (b) Pour $k = 0$, résoudre (S) par les formules de Cramer.
 (c) Pour $k = 2$, résoudre (S) par la méthode des pivots de Gauss.

Corrigé Examen Algèbre 2 - L1 INFO - 2023

$$\boxed{1} \quad P_m(x) = \det(A_m - x I_2) = \begin{vmatrix} m-x & -2 \\ 2 & -3-x \end{vmatrix}$$

$$= (m-x)(-3-x) + 4 = x^2 + (3-m)x + 4 - 3m.$$

$P_m(x) = x^2 + (3-m)x + (4-3m)$ est un poly de degré 2.

$$\Delta = (3-m)^2 - 4(4-3m).$$

$$= m^2 - 6m + 9 - 16 + 12m = m^2 + 6m - 7 = (m-1)(m+7)$$

	$-\infty$	-7	1	$+\infty$
$m-1$		-	-	+
$m+7$		-	+	+
Δ		+	-	+

Si $m \in]-\infty, -7[\cup]1, +\infty[$ alors $\Delta > 0$, P_m admet deux racines distinctes d'où A_m admet deux v.p distinctes
 $\hookrightarrow$ A_m est diagonalisable.

Si $m \in]-7, 1[$, $\Delta < 0$, P_m n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$
 d'où A_m n'est pas diagonalisable.

Si $m \in \{-7, 1\}$ alors P_m admet une racine double d'où
 A_m admet une seule v.p, comme A_m n'est pas colinéaire
 à I_2 alors A_m n'est pas diagonalisable.

$\hookrightarrow$ A_m est diagonalisable $\iff m \in]-\infty, -7[\cup]1, +\infty[$.

$$\boxed{2} \quad m = 2, \quad A = A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

(a) $P(x) = x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$.
 1 et -2 sont les v.p de A , ce sont des v.p simples.

$$E_1(A) = \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid A X = X \right\}.$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in E_1(A) \iff A X = X \iff \begin{cases} 2x - 2y = x \\ 2x - 3y = y \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2y \\ x = 2y \end{cases} \iff X = \begin{pmatrix} 2y \\ y \end{pmatrix}.$$

$$E_1(A) = \text{vect} \left(v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

$$E_2(A) = \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ tq } AX = -2X \right\}.$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in E_2(A) \Leftrightarrow AX = -2X \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2y = -2x \\ 2x - 3y = -2y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x \end{cases} \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} x \\ 2x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$E_2(A) = \text{Vect}(v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}).$$

$$\text{Ainsi } A = P \cdot D \cdot P^{-1} \text{ avec } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(b) 0 n'est pas valeur propre de A d'où A est inversible.

$$\text{on a: } A = P \cdot D \cdot P^{-1} \Rightarrow A^{-1} = (P \cdot D \cdot P^{-1})^{-1} = P \cdot D^{-1} \cdot P^{-1}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{ainsi } A^{-1} = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix} \cdot P^{-1}.$$

avec $P = \text{pass}(B_C, B)$, $B = (v_1, v_2)$; B_C : base canonique de $\mathbb{R}^2$

on conclut que $\text{Sp}(A^{-1}) = \{2, -1/2\}$.

$$E_1(A^{-1}) = E_2(A) \text{ et } E_{-1/2}(A^{-1}) = E_2(A) = \text{Vect}(v_2)$$

$$= \text{Vect}(v_4).$$

(c) on a: $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$ d'où $\forall n \in \mathbb{N}, A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-2)^n \end{pmatrix}.$$

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, P^{-1} = \frac{1}{\det P} \text{ }^t(\text{com } P) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ainsi } A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-2)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2(-2)^n \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 - (-2)^n & -2 + 2(-2)^n \\ 2 + (-2)^{n+1} & -1 + 4(-2)^n \end{pmatrix}.$$

3] on pose $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

$$\text{Alors } X_{n+1} = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A \cdot X_n.$$

$$X_{n+1} = A \cdot X_n \text{ d'où } X_n = A^n \cdot X_0 \text{ avec } X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$$

$$X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 - (-2)^n & -2 + 2(-2)^n \\ 2 + (-2)^{n+1} & -1 + 4(-2)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{d'où } \begin{cases} x_n = \frac{1}{3} [8 + (-2)^{n+1} + 2 + (-2)^{n+1}] = \frac{1}{3} (10 + 2(-2)^{n+1}) \\ y_n = \frac{1}{3} [4 + 2(-2)^{n+1} + 1 - 4(-2)^n] = \frac{1}{3} (5 + 4(-2)^{n+1}) \end{cases}$$

4] $B_C = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ la BC de $M_2(\mathbb{R})$

avec $e_1 = E_{11}$, $e_2 = E_{12}$, $e_3 = E_{21}$, $e_4 = E_{22}$.

$$(a) R = \text{mat}(u|B_C) = \begin{pmatrix} u(e_1) & u(e_2) & u(e_3) & u(e_4) \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{matrix}$$

$$u(e_1) = u(E_{11}) = E_{11} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2e_1 - 2e_2.$$

$$u(e_2) = u(E_{12}) = E_{12} \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2e_1 - 3e_2.$$

$$u(e_3) = u(E_{21}) = E_{21} \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = 2e_3 - 2e_4.$$

$$u(e_4) = u(E_{22}) = E_{22} \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = 2e_3 - 3e_4.$$

$$\text{cl: } R = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad P_R(x) &= \det(R - xI_4) = \begin{vmatrix} 2-x & 2 & 0 & 0 \\ -2 & -3-x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-x & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -3-x \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 2-x & 2 \\ -2 & -3-x \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2-x & 2 \\ -2 & -3-x \end{vmatrix} \\
 &= \left((2-x)(-3-x) + 4 \right)^2 = (x^2 + x - 2)^2 \\
 &= (x-1)^2 (x+2)^2.
 \end{aligned}$$

1 et (-2) sont les v.p de μ et ce sont des v.p doubles.

$$(c) \quad E_1(\mu) = \left\{ M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \text{ tq } \mu(M) = M \right\}.$$

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E_1(\mu) \Leftrightarrow \mu(M) = M \Leftrightarrow MA = M.$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + 2b = a \\ -2a - 3b = b \\ 2c + 2d = c \\ -2c - 3d = d \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -2b \\ c = -2d \end{cases} \Leftrightarrow M = \begin{pmatrix} -2b & b \\ -2d & d \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \\ = b M_1 + d M_2 \text{ avec } M_1 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\underline{cl}: E_1(\mu) = \text{Vect}(M_1, M_2)$$

$$\dim E_1(\mu) = 2.$$

$$E_2(\mu) = \left\{ M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \text{ tq } \mu(M) = -2M \right\}.$$

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E_2(\mu) \Leftrightarrow \mu(M) = -2M \Leftrightarrow MA = -2M$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a + 2b = -2a \\ -2a - 3b = -2b \\ 2c + 2d = -2c \\ -2c - 3d = -2d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ d = -2c \end{cases} \Leftrightarrow M = \begin{pmatrix} a & -2a \\ c & -2c \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow M = a \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \\ = a M_3 + c M_4$$

$$E_2(\mu) = \text{Vect}(M_3, M_4), \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

ona: $\dim E_1(u) + \dim E_{-2}(u) = 2 + 2 = 4 = \dim M_2(\mathbb{R})$.

cl: u est diagonalisable, $B' = (M_1, M_2, M_3, M_4)$ est une base de $M_2(\mathbb{R})$ formée par des vecteurs propres de u .

(d) $R = \text{mat}(u, BC)$
 u est diagonalisable $\Rightarrow R$ est diagonalisable.

Soit $D = \text{mat}(u, B') = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

Alors $R = P D P^{-1}$ avec $P = \text{pass}(BC, B')$

$P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

(e) 0 n'est pas valeur propre de u alors u est inversible d'où R est inversible.

$R = P D P^{-1} \Rightarrow R^{-1} = (P D P^{-1})^{-1} = P D^{-1} P^{-1}$

$N = 4 R^{-1} + R - 2 I_4 = 4 P D^{-1} P^{-1} + P D P^{-1} - 2 P P^{-1}$

$= P (4 D^{-1} + D - 2 I_4) P^{-1}$

Soit $\Delta = 4 D^{-1} + D - 2 I_4$, $N = P \Delta P^{-1}$.

$\Delta = 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$.

Δ est diagonale d'où N est diagonalisable.

$\text{Sp}(N) = \{3, -6\}$. 3 et (-6) sont des v.p doubles de N .

5] (a) (S) est un système de Cramer $\Leftrightarrow \det(R+kI_4) \neq 0$

$$\Leftrightarrow -k \notin \text{Sp}(R) = \{1, -2\}$$

$$\Leftrightarrow k \notin \{-1, 2\}.$$

$$\Leftrightarrow k \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}.$$

(b) $k=0$: (S) est un système de Cramer, il admet une unique solution (x, y, z, t) donnée par:

$$x = \frac{1}{\det R} \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ \lambda & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}(-3\lambda-2)(-2) = \frac{(3\lambda+2)}{2}.$$

$$y = \frac{1}{\det R} \begin{vmatrix} 2 & \lambda & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}(2+2\lambda)(-2) = -(\lambda+1).$$

$$z = \frac{1}{\det R} \begin{vmatrix} 2 & 2 & \lambda & 0 \\ -2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}(-2)(-3\lambda-2) = \frac{(3\lambda+2)}{2}.$$

$$t = \frac{1}{\det R} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & \lambda \\ -2 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & \lambda \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}(-2)(2+2\lambda) = -(\lambda+1).$$

L'unique solⁿ de (S) est:

$$\left(\frac{(3\lambda+2)}{2}, -(\lambda+1), \frac{(3\lambda+2)}{2}, -(\lambda+1) \right).$$

(c) $k=2$:

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 2y = \lambda \\ -2x - y = \lambda \\ 4z + 2t = 1 \\ -2z - t = 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} L_1 \leftrightarrow L_2 \\ L_3 \leftrightarrow L_4 \end{matrix}$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} -2x - y = 1 \\ 4x + 2y = \lambda \\ -2z - t = 1 \\ 4z + 2t = \lambda \end{cases}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1$$

$$L_4 \leftarrow L_4 + 2L_3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x - y = 1 \\ 0 = \lambda + 2 \\ -2z - t = 1 \\ 0 = \lambda + 2 \end{cases}$$

Si $\lambda + 2 \neq 0$ i.e. : $\lambda \neq -2$ alors (S) est un système incompatible, il n'admet pas de solutions.

Si $\lambda + 2 = 0$ i.e. : $\lambda = -2$ alors

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} -2x - y = 1 \\ -2z - t = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x - 1 \\ t = -2z - 1 \end{cases}$$

(S) admet une infinité de sol^s

$$(x, y, z, t) = (x, -2x - 1, z, -2z - 1), \quad x, z \in \mathbb{R}.$$